

Materia: Estructura de Datos y Programación	Código: 71.45
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 25/4/2023 11:51:07	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definición de algoritmo. Programas Interpretables vs compilados. Conceptos básicos de programación: tipos de datos, operadores aritméticos y booleanos, estructuras de control (decisión y ciclos). Estructuración de aplicaciones: funciones. Parámetros. Uso de bibliotecas existentes: manejo de entrada y salida, funciones matemáticas, manejo de caracteres. Definición de funciones. Manejo de errores y excepciones. Depuración de Programas. Funciones recursivas vs iterativas. Estructura de datos: vectores, matrices, listas, pilas, colas, diccionarios y conjuntos. Expresiones Regulares. Manejo de búsqueda de patrones en secuencias y strings. Implementación de aplicaciones: búsqueda en ADN, ARN o secuencias de proteínas, recupero de reversa y complementos de secuencias nucleótidos. Sistemas de Regresión Lineal. Uso de bibliotecas gráficas. Casos de estudio: traducción de DNA en proteínas.

➤ Presentación de la materia:

La materia Estructura de Datos y Programación está dirigida a aquellos estudiantes que deseen incluir, dentro los conocimientos previos adquiridos de informática General, la forma de organización y manejo de los datos con el propósito de manipular la información de manera eficiente, dentro de un proyecto de desarrollo de software, siguiendo un programa que abarca la gran mayoría de los pilares del desarrollo del software. Esto le permitirá en un futuro no solo comunicarse con profesionales del desarrollo de software, sino con los que potencialmente deberá trabajar ejerciendo su profesión, sino también poder implementar de forma autónoma soluciones que le permitirán evitar su delegación en profesionales de informática.

Esta materia es de carácter obligatorio para los estudiantes de Licenciatura en Analítica Empresarial y Social, es correlativa con la materia Informática General (71.20), y está ubicada en el segundo año del ciclo profesional.

Para los estudiantes de Ingeniería Industrial es una materia electiva y requiere del conocimiento previos obligatorias de la materia de Informática General (71.20)

Estos conocimientos le permitirá también continuar el aprendizaje a futuro en profundidad sobre estos u otros temas de ser deseado y/o necesario.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno sea capaz de:

- Usar el paradigma de la programación orientada a objetos en la implementación de los problemas propuestos .
- Reconocer y usar las diferentes estructuras de datos, algoritmos de búsqueda y ordenación, manejo de entrada y salida, entre otros.
- Analizar, diseñar e implementar posibles soluciones a problemas de desarrollos de software incorporando todos los conocimientos adquiridos en la materia.
- Colaborar en un grupo interdisciplinario de desarrollo de software y poder transmitir eficazmente los requerimientos necesarios de un proyecto a su equipo
- Operacionalizar competencias necesarias para aprender nuevas funcionalidades y otros lenguajes utilizando programación orientada a objetos.
- Manejar y manipular datos en un proceso de desarrollo de Software.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
- Todo en Python son objetos.	- Lenguaje orientado a objetos: Qué es un POO?
Tipos de datos	Clasificados: Numéricos, booleanos, texto Mutables, inmutables, Secuenciales (range, str)
Uso de bibliotecas propias de Python	string, numpy, array, matplotlib, csv, math, collection, queue, random, time, sys, entre otras
Definición de funciones: - Propias del lenguaje - Definidas por el usuario	- Funciones propias del lenguaje: lambda, map, zip, filter, max, min, len, count, join, split, replace, upper, lower, find, list, tuple, int, str, type, entre muchas otras - uso del def para definir las funciones creadas por el programador - Parámetros: por defecto, paso por referencia, paso por valor, argumentos indeterminados :*args, **kwargs, alcance de los datos

- Manejo de parámetros o argumentos en las funciones	
POO Clases Objetos	Clases: Conceptos básicos, atributos de clase, atributos de instancia, declaración e implementación de clases. Herencia Objetos: Conceptos básicos, declaración e implementación
Estructuras de Datos	Vectores, matrices, listas, tuplas, pilas, colas, árboles, diccionarios y conjuntos
Archivos :	Almacenamiento y actualización de la información a través de archivos. Lectura y Escritura de Archivos txt y csv
Gráficos	Crear gráficos para el análisis de datos, usando librería matplotlib. - Barra verticales y horizontales - Dispersión - Torta - Histogramas - Líneas
Manejo de errores y excepciones	try - except
Recursividad	Técnica de programación, una función se llama a sí misma
Algoritmos de búsqueda y ordenación	Algoritmos de búsqueda: secuencial y binaria Algoritmos de ordenamiento: Selection sort, Insertion sort, Burbuja, Merge sort, quick sort,
Interfaz gráfica de usuario GUI	Introducir a los estudiantes en la comunicación con el usuario a través del uso de interfaz gráfica la cual se hace a través de objetos
Algoritmos	Introducción sobre la importancia de la optimización del código desarrollado con el fin de optimizar tiempos de procesamiento y memoria. Big O

➤ Estrategias de enseñanza:

El fin de esta materia es fortalecer los conocimientos adquiridos en Informática General, mediante la introducción a los estudiantes en el mundo del desarrollo de software a través de la presentación casos de estudios para que fortalezcan su proceso de análisis y basados en este reconozcan las diferentes estructuras de datos, algoritmos de búsqueda y ordenación, manejo de entrada y salida y expresiones regulares, entre otros, que les permitirán diseñar e implementar una posible solución del problema propuesto, contextualizándolo dentro del trabajo de equipo.

Para el logro del objetivo planteado, todos los temas de la materia son presentados en forma híbrida: clases teóricas virtuales sincrónicas y las clases prácticas totalmente presenciales.

Al inicio de toda clase teoría se hace solución de dudas y revisión de la solución de los ejercicios propuestos en las practicas del tema anterior, para esto los estudiantes van mostrando las diferentes soluciones planteadas por ellos para un mismo ejercicio. Esto permite que los chicos puedan interiorizar que no existe una solución única a un problema en programación y que cada persona puede plantear soluciones totalmente válidas al mismo.

Adicionalmente se hacen actividades lúdicas del tema anterior antes de introducir un nuevo tema. Estas actividades permiten evaluar tanto a los estudiantes como a los docentes que tanto han entendido los temarios y así entrar a reforzar en los temas si es el caso. Entre las actividades se tiene quizes, juegos como crucigramas, el ahorcado.

Una vez hecha la revisión de los temas ya vistos, se procede a la presentación del nuevo tema, posteriormente los chicos profundizan el temario a través de videos explicativos de la teoría y de ejercicios.

En la clase practica presencial:

Se inicia solucionando dudas de los chicos y pasando a los chicos al tablero a hacer ejercicios en el cual todos los estudiantes pueden aportar a la solución del problema planteado, buscando que existe conocimiento colaborativo.

Posteriormente los estudiantes pueden proceder a realizar la guía de los ejercicios de este tema, la cual es presentada en las clases prácticas, el/los profesores y los alumnos ayudantes harán hincapié en las metodologías prácticas de la programación para resolver dichos ejercicios, brindando un apoyo continuo a los alumnos para adquirir la capacidad de buscar y ejecutar las soluciones pertinentes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Modalidad: híbrida Clase: Teórica Duración 3 horas Metodología: sincrónica y asincrónica	En la parte virtual sincrónica: - Se hacen actividades lúdicas (no evaluables), para reforzar y verificar que los conocimientos de los temas vistos han sido interiorizados por los chicos, dentro de estas actividades están: crucigramas, juego ahorcado, quices - Se resuelven dudas a los estudiantes sobre los temas vistas en la clase anterior. - Se revisan los ejercicios de las prácticas, los estudiantes muestran las distintas soluciones propuestas por ellos de un mismo ejercicio. - Se introduce el nuevo tema por parte del docente dando los conocimientos necesarios para que al ir a mirar en forma asincrónica videos explicativos adicionales del tema ya estén preparados para entenderlos y poder hacer las preguntas del caso en la clase practica presencial

	- Los estudiantes van a mirar los videos que profundizan el nuevo tema y los ejercicios explicativos de este
Clase: Práctica Presencial Duración 3 horas Metodología: Presencial	- Se realiza un repaso por parte del docente del tema visto en la clase teórica. - Se pasa al tablero a los chicos a realizar ejercicios para afianzar el tema visto. - Solución de dudas del tema visto en la clase virtual y solución de la práctica correspondiente, con el apoyo de los docentes y monitores (si se tienen). - Las practicas son ejercicios que los chicos deben plantear la solución en el lenguaje Python y los temas vistos hasta el momento. - Durante la cursada se plantean 11 practicas

➤ Recursos didácticos:

- Clases Sincrónicas.
- Clases Asincrónicas.
- Videos
- Proyección de Slides.
- Pizarrón.
- Proyección de explicación práctica en computadora con software Visual Code en tiempo real.
- Actividades lúdicas

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

2 exámenes parciales: Se plantea un ejercicio con diferentes tareas que los estudiantes deben dar solución.

2 exámenes recuperatorios.

1 Trabajo práctico final grupal: Se plantea un proyecto para que en grupos de 2 máximo 3 estudiantes planteen e implementen la solución de este usando los conceptos vistos en clase de programación orientada a objetos y las estructuras de datos vistas, entre otras.

La entrega del Trabajo practico final debe hacerse en una presentación donde los estudiantes explican las dificultades que se les presentaron para la solución del proyecto y como pudieron solucionarlas además de justificar el porque la implementación que hicieron.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

Tener aprobados ambos parciales.

Un parcial se aprueba teniendo como nota minima 5.

En caso de inasistencia, justificada o injustificada a un parcial, el alumno deberá rendir el examen en la fecha del recuperatorio.

Cada parcial se puede recuperar.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

En caso de aprobar el /los recuperatorio/s este reemplazara la nota anterior de la siguiente manera:

Nota final = 0.25 nota anterior + 0.75 nota recuperatorio

¿Cómo se logra la aprobación final de la materia?

Se debe resolver un Trabajo Práctico Final Grupal, de manera domiciliaria, para el cual se coordinan fechas de entrega de enunciado y fechas de entrega de la resolución, como así también fecha para la devolución de nota y justificación de la misma.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	- Material elaborado para la materia y cada una de sus áreas a desarrollar. Videos https://drive.google.com/drive/folders/1tO0Nz8iipCmw0h_l6FS2-BGcqkNhrsao?usp=sharing Clases https://drive.google.com/drive/folders/1srP3bhuaBXu-V2DPaKuPy4YFqRXix3IS?usp=sharing TPs https://drive.google.com/drive/folders/1c1IFnbqLTSGdPMibaPEH11M5vxdH-EEq?usp=sharing Ejemplos https://drive.google.com/drive/folders/1c1IFnbqLTSGdPMibaPEH11M5vxdH-EEq?usp=sharing
2	Marzal Varó Andrés (2014). Introducción a la Programación con Python 3. Castelló de la Plana. Universitat Jaume I.
3	Dawson, Michael (2008). Guide to programming with Python. Boston. Cengage Learning.
4	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	
2	